

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ

Кафедра Кібербезпеки та комп'ютерної інженерії

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

з курсу “ WEB-програмування ”

на тему: “Розробка SPA-застосунку на базі бібліотеки React та TypeScript .”

Виконав

: група

бікс-23-1

Баранівський Андрій Валерійович

Перевірив

: Маленко М.

В.

Мета роботи:

Ознайомитися з екосистемою React та принципами декларативного UI; набути практичних навичок розробки функціональних компонентів із статичною типізацією TypeScript; освоїти базові хуки React - useState для управління локальним станом та useEffect для синхронізації побічних ефектів; навчитися організовувати навігацію між сторінками SPA засобами React Router та структурувати проект, зібраний інструментом Vite

Додаток 1 Завдання

Додаток А

Варіанти завдань до Лабораторної роботи №7

Варіант	Тема (з Лаб. №1–6)	TypeScript-інтерфейс моделі даних	Стан useState	Сценарій useEffect
1	Інтернет-магазин електроніки	<pre>interface Product { id: number; name: string; price: number; category: string }</pre>	обраний товар (selectedProduct), рядок пошуку (searchQuery)	фільтрація масиву товарів при зміні searchQuery

useState (в **App.tsx**): Створює "пам'ять" для кошика. React перемальовує шапку сайту щоразу, як цей стан змінюється.

useEffect (в **CatalogPage.tsx**): Це "спостерігач". Він чекає, поки зміниться текст у полі пошуку або вибрана категорія, і лише тоді запускає фільтрацію. Це робить додаток швидким.

Пропси (**onAdd**, **item**): Це спосіб передачі даних між файлами. **App** передає функцію в **CatalogPage**, а той — у кожную картку **ItemCard**.

TypeScript-інтерфейси: Вони гарантують, що ти не передаси "ноутбук" туди, де має бути "ціна" (число), підказуючи помилки ще до запуску.

Додаток 1 (Код html)

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="uk">

  <head>

    <meta charset="UTF-8" />

    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/vite.svg" />

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

    <title>Лабораторна 7 - ЕлектроШоп</title>

  </head>

  <body>

    <div id="root"></div>

    <script type="module" src="/src/main.tsx"></script>

  </body>

</html>
```

Код (index.ts)

```
export interface Product {

  id: number;

  name: string;

  price: number;

  category: string;

  image: string;

  description: string;

}
```

Код (ItemsCart.tsx)

```
import React from 'react';

// Компонент приймає item та функцію onAdd

const ItemCard = ({ item, onAdd }: { item: any, onAdd: (p: any) => void }) => {
  return (
    <div style={{
      border: '1px solid #eee',
      padding: '15px',
      borderRadius: '10px',
      textAlign: 'center',
      boxShadow: '0 2px 8px rgba(0,0,0,0.05)'
    }}>
      <img src={item.image} alt={item.name} style={{ width: '100%', height: '150px', objectFit: 'contain' }} />
      <h3 style={{ fontSize: '18px', margin: '10px 0' }}>{item.name}</h3>
      <p style={{ fontWeight: 'bold', color: '#27ae60' }}>{item.price} грн</p>
      <button
        onClick={() => onAdd(item)}
        style={{
          background: '#27ae60',
          color: 'white',
          border: 'none',
          padding: '10px 20px',
          borderRadius: '5px',
          cursor: 'pointer',
          marginTop: '10px',
        }}
      >
    </div>
  )
}
```

```

        width: '100%'

      }}

    >

     В кошик

  </button>

</div>

);

};

// Обов'язково default export, щоб CatalogPage його бачив
export default ItemCard;

```

Код([items.ts](#))

```

import { Product } from '../types';

export const products: Product[] = [

  { id: 1, name: 'Samsung S24', price: 32000, category: 'Смартфони', image:
'https://images.unsplash.com/photo-1610945265064-0e34e5519bbf?q=80&w=500',
description: 'Флагманський смартфон з чудовою камерою.' },

  { id: 2, name: 'ASUS ROG', price: 54000, category: 'Ноутбуки', image:
'https://images.unsplash.com/photo-1593642702821-c8da6771f0c6?q=80&w=500',
description: 'Потужний ігровий ноутбук для профі.' },

  { id: 3, name: 'Sony XM5', price: 12500, category: 'Акcesуари', image:
'https://images.unsplash.com/photo-1546435770-a3e426bf472b?q=80&w=500',
description: 'Найкращі навушники з шумопоглинанням.' },

  { id: 4, name: 'iPad Air', price: 28000, category: 'Гаджети', image:
'https://images.unsplash.com/photo-1544244015-0df4b3ffc6b0?q=80&w=500',
description: 'Легкий та потужний планшет.' },

  { id: 5, name: 'Apple Watch', price: 15000, category: 'Гаджети', image:
'https://images.unsplash.com/photo-1544117518-30dd5ff7a4b0?q=80&w=500',
description: 'Твій помічник на зап'ясті.' },

```

```

    { id: 6, name: 'Монітор 4К', price: 18000, category: 'Акcesуари', image:
'https://images.unsplash.com/photo-1527443224154-c4a3942d3acf?q=80&w=500',
description: 'Чітке зображення для роботи.' },

    { id: 7, name: 'PS5 Console', price: 24000, category: 'Гаджети', image:
'https://images.unsplash.com/photo-1606144042614-b2417e99c4e3?q=80&w=500',
description: 'Консоль нового покоління.' },

    { id: 8, name: 'Logitech G', price: 3200, category: 'Акcesуари', image:
'https://images.unsplash.com/photo-1527443195645-1133e7d2b33a?q=80&w=500',
description: 'Швидка ігрова миша.' }

];

```

Код(Catalog Page.tsx)

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';

import { products } from '../data/items';

import ItemCard from '../components/ItemCard';

const CatalogPage = ({ onAddToCart }: { onAddToCart: (p: any) => void }) => {

    const [search, setSearch] = useState('');

    const [category, setCategory] = useState('All');

    const [filtered, setFiltered] = useState(products);

    useEffect(() => {

        // Фільтрація за Варіантом 1

        const result = products.filter(item => {

            const matchSearch =
item.name.toLowerCase().includes(search.toLowerCase());

            const matchCategory = category === 'All' || item.category === category;

            return matchSearch && matchCategory;

        });

        setFiltered(result);

    }, [search, category]);

```



```

    }}>

    {filtered.map(item => (

      <ItemCard key={item.id} item={item} onAdd={onAddToCart} />

    ))}

  </div>

</div>

);

};

export default CatalogPage;

```

Код([main.tsx](#))

```

import React from 'react'

import ReactDOM from 'react-dom/client'

import { BrowserRouter } from 'react-router-dom' // Обов'язково

import App from './App.tsx'

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')!).render(

  <React.StrictMode>

    <BrowserRouter>

      <App />

    </BrowserRouter>

  </React.StrictMode>,

)

```


Код(app.tsx)

```
import React, { useState } from 'react';

import { Routes, Route, Link } from 'react-router-dom';

import CatalogPage from '../pages/CatalogPage';

function App() {

  const [cart, setCart] = useState<any[]>([]);

  const addToCart = (product: any) => {

    setCart(prev => [...prev, product]);

  };

  return (

    <div style={{ fontFamily: 'Arial, sans-serif' }}>

      <header style={{

        background: '#2c3e50',

        color: 'white',

        padding: '15px 5%',

        display: 'flex',

        justifyContent: 'space-between',

        alignItems: 'center'

      }}>

        <Link to="/" style={{ color: 'white', textDecoration: 'none',

fontSize: '22px', fontWeight: 'bold' }}>

          ⚡ ElectroShop

        </Link>

        <div style={{ fontSize: '16px' }}>

          🛒 Кошик: <strong>{cart.length}</strong> | Сума:
```

```

{cart.reduce((sum, item) => sum + item.price, 0)} грн

    </div>

  </header>

  <main style={{ padding: '20px 5%' }}>

    <Routes>

      <Route path="/" element={<CatalogPage onAddToCart={addToCart} />}
/>

    </Routes>

  </main>

</div>

);
}

export default App;

```

Код(DetailsPage.tsx)

```

import React from 'react';

import { useParams, useNavigate } from 'react-router-dom';

import { products } from '../data/items';

const DetailsPage: React.FC = () => {

  const { id } = useParams();

  const navigate = useNavigate();

  const item = products.find(p => p.id === Number(id));

  if (!item) return <h2>Товар не найдено</h2>;

  return (

```

```

<div style={{ padding: '20px' }}>

  <button onClick={ () => navigate(-1) }>← Назад</button>

  <div style={{ marginTop: '20px' }}>

    <img src={item.image} alt={item.name} style={{ width: '300px' }} />

    <h1>{item.name}</h1>

    <p><strong>Категорія:</strong> {item.category}</p>

    <p>{item.description}</p>

    <h2>{item.price} грн</h2>

  </div>

</div>

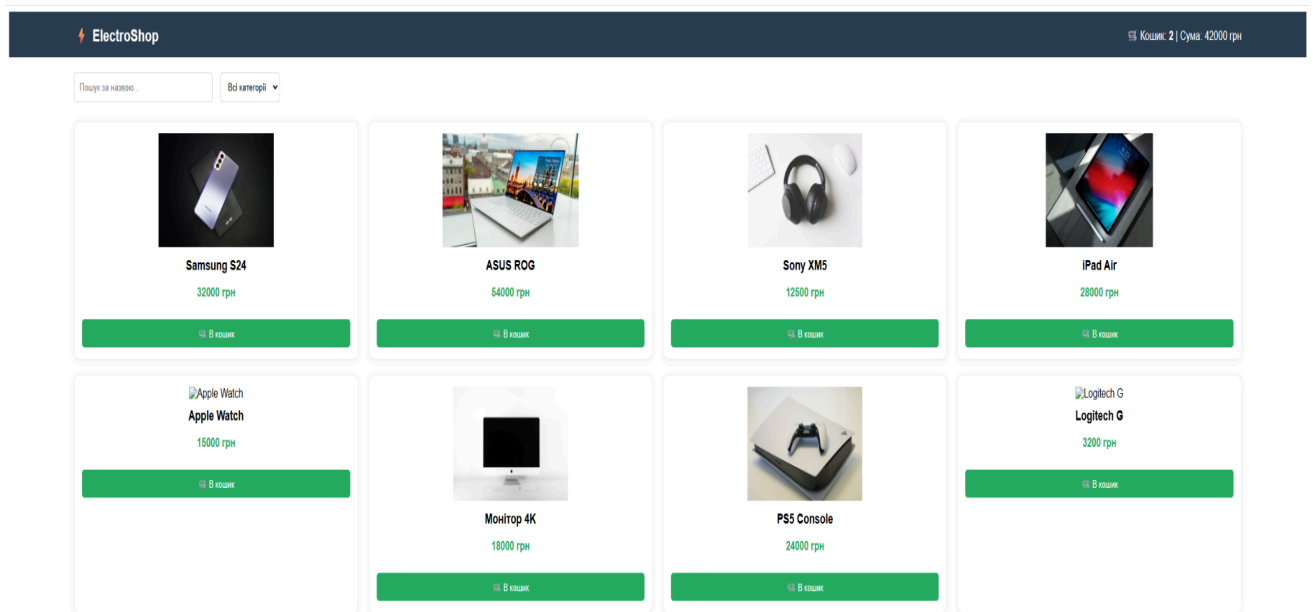
);

};

export default DetailsPage;

```

Додаток 3 (Робота сайта)



Контрольні питання:

Чим React відрізняється від звичайного JS (Vanilla JS)?

React використовує декларативний підхід та Virtual DOM. Ми не кажемо браузеру "видали цей тег і добав новий", ми просто змінюємо стан (**state**), а React сам оновлює лише потрібну частину сторінки.

Для чого потрібен хук **useEffect**?

Для виконання побічних дій. У нашому випадку — для автоматичної фільтрації списку товарів кожного разу, коли користувач щось друкує в пошуку.

Навіщо використовувати TypeScript у React-проектах?

Для типізації даних. Це допомагає уникнути помилок, коли ми випадково намагаємось вивести текст замість числа або звертаємось до властивості об'єкта, якої не існує.

Що таке **props** (пропси)?

Це вхідні дані компонентів. Через них ми передаємо інформацію від батьківського компонента (**App**) до дочірніх (**ItemCard**).